

Análise Detalhada da Prova

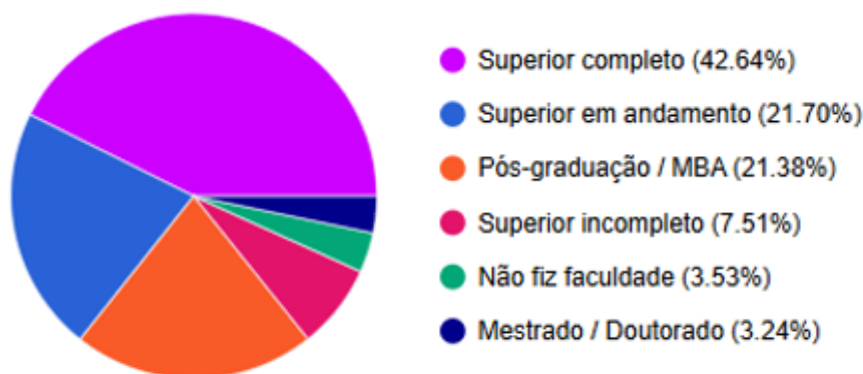
IDEA 2º SEMESTRE 2025/2

TIC001

Questão: 001

Assuntos:

A pesquisa anual do canal Código Fonte TV é um dos levantamentos de dados mais relevantes sobre o perfil dos profissionais de tecnologia no Brasil. Na edição de 2025, a pesquisa apresentou um panorama sobre a formação educacional dos desenvolvedores de software, conforme ilustrado no gráfico a seguir.



Fonte: CÓDIGO FONTE TV. Pesquisa Salarial de Programadores Brasileiros 2025. Disponível em: <https://pesquisa.codigofonte.com.br/2025>. Acesso em: set de 2025.

Com base nos dados apresentados no gráfico, que retratam a formação educacional dos profissionais de desenvolvimento de software, assinale a opção que apresenta uma análise correta do cenário.

A)

A grande maioria dos profissionais da área, somando mais de 90%, teve algum contato com a formação em nível superior (em andamento, incompleto, completo ou pós-graduação), indicando que a educação formal é um pilar relevante para a entrada e consolidação na carreira.

B)

A baixa porcentagem de profissionais com Mestrado ou Doutorado (3,24%) demonstra que a especialização acadêmica avançada não é valorizada e representa um obstáculo para a progressão de carreira no setor de tecnologia.

C)

O mercado de desenvolvimento de software é predominantemente composto por estudantes universitários, uma vez que a categoria "Superior em andamento" representa a maior parcela individual dos profissionais entrevistados.

D)

A soma de profissionais que não concluíram um curso superior ("Superior incompleto" e "Não fez faculdade") supera o número de profissionais com Pós-graduação ou MBA, evidenciando uma tendência de abandono da educação formal.

E)

Quase metade dos profissionais do setor atua no mercado sem possuir um diploma de graduação, considerando a soma das categorias "Pós-graduação / MBA", "Superior em andamento" e "Não fiz faculdade".

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
001	92.9% 26/28	3.6% 1/28	3.6% 1/28	- 0/28	- 0/28	Médio

TIC002

Questão: 002

Assuntos:

Os profissionais de dados já incorporaram ferramentas de inteligência artificial generativa em suas rotinas para ampliar a produtividade. No entanto, grande parte desse uso ainda ocorre de forma individual e com soluções gratuitas, em vez de iniciativas estruturadas pelas próprias empresas. Esse cenário reforça que muitas organizações ainda não estão preparadas para disponibilizar recursos corporativos robustos que apoiem efetivamente o trabalho com dados. Além disso, o uso de ferramentas sem respaldo institucional pode expor as empresas a riscos relacionados à segurança da informação. Entre os diferentes perfis da área, os cientistas de dados se destacam como os que mais adotam esse tipo de recurso em seu dia a dia.

BAIN & COMPANY; DATA HACKERS. State of Data 2024 - 2025: Um raio-x dos profissionais de dados do Brasil. [S.l.]: Bain & Company, 2024. Disponível em: <https://www.bain.com/contentassets/1c5b651fcdad45a794863d1d6df480b4/bain--company-e-data-hackers---state-of-data-2024.pdf>. Acesso em: 2 set. 2025.

Analise as asserções abaixo e assinale a opção correta.

I.A ampla adesão a ferramentas de IA generativa por profissionais de dados ocorre majoritariamente de forma autônoma e através de plataformas de acesso livre, o que pode criar um paradoxo entre o ganho de produtividade individual e a exposição de dados corporativos a riscos de segurança.

PORQUE

II. A lenta maturação das empresas em fornecer soluções de IA corporativas, seguras e pagas, impulsiona os profissionais a buscarem alternativas por conta própria para otimizar suas tarefas, mesmo que isso implique o uso de ferramentas não homologadas pela organização.

A)

A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

C) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

E) As asserções I e II são proposições falsas.

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
002	- 0/28	17.9% 5/28	82.1% 23/28	- 0/28	- 0/28	Médio

TIC003

Questão: 003

Assuntos:

Para o vice-presidente de Talentos da Acate (Associação Catarinense de Tecnologia), Moacir Marafon, há uma crescente importância das competências comportamentais (soft skills) para os profissionais de TI, onde a capacidade de resolver problemas é a soft skill mais demandada pelas empresas, seguida pelo trabalho em equipe e a proatividade. Para ele, essa informação ajuda os cursos da área a construir grades curriculares que contemplem as necessidades do mercado quanto ao desenvolvimento de soft skills, além do conhecimento de tecnologia.

BENETTI, Estela. Setor de tecnologia de SC vai abrir 100 mil vagas até 2027; maioria para desenvolvedores. *NSC Total*, [Florianópolis?], 18 mar. 2025. Disponível em: <https://www.nscotal.com.br/colunistas/estela-benetti/setor-de-tecnologia-de-sc-vai-abrir-100-mil-vagas-ate-2027-maioria-para-desenvolvedores>. Acesso em: set 2025.

Considerando o trecho e o debate atual sobre formação profissional no setor de tecnologia, analise as afirmações a seguir.

I. A formação de profissionais de tecnologia deve ser holística, integrando ao currículo técnico o desenvolvimento de competências comportamentais como a resolução de problemas, que é a mais demandada pelo mercado.

II. Segundo o mapeamento, a proatividade é a competência mais crítica para as empresas, superando a necessidade de colaboração em equipe e a habilidade de solucionar problemas.

III. A análise das soft skills demandadas serve como um indicador para que as instituições de ensino possam alinhar suas grades curriculares às reais necessidades do setor, promovendo uma formação mais completa que o conhecimento puramente técnico.

IV. O texto sugere que as competências técnicas estão se tornando secundárias e que, em breve, as soft skills serão o único critério de contratação no mercado de TI.

É correto apenas o que se afirma em:

A)

I e II.

B) I e III.

C) II e IV.

D) III e IV.

E) I, II e III.

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
003	3.6% 1/28	85.7% 24/28	- 0/28	7.1% 2/28	3.6% 1/28	Médio

ADS009

Questão: 004

Assuntos:

(ENADE 2017): Em uma pesquisa de satisfação com notas de 0 a 10, sendo 0 muito insatisfeito e 10 muito satisfeito, uma empresa construiu uma tabela, mostrada a seguir, com o resumo das notas atribuídas pelos seus clientes aos serviços recebidos.

NOTA	QUANTIDADE DE CLIENTES
0	0
1	0
2	0
3	1
4	2
5	2
6	2
7	2
8	2
9	1
10	0

Considerando essa situação e as informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir.

- I. A média das notas dos clientes é igual a 6,0.
- II. A mediana das notas dos clientes é igual a 6,0.
- III. O desvio padrão populacional é menor do que 3,0.
- IV. O conjunto de dados é amodal.
- V. Um cliente que atribuiu nota 3,0 encontra-se no 1º quartil.

É correto apenas o que se afirma em

A) I, II e III.

B) I, II e V.

C) I, III e IV.

D) II, IV e V.

E) III, IV e V.

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
004	39.3% 11/28	57.1% 16/28	3.6% 1/28	- 0/28	- 0/28	Médio

ADS021

Questão: 005

Assuntos:

(ENADE 2011): O paradigma de programação orientado a objetos tem sido largamente utilizado no desenvolvimento de sistemas. Considerando o conceito de herança, avalie as afirmações abaixo.

- I. Herança é uma propriedade que facilita a implementação de reuso.
- II. Quando uma subclasse é criada, essa herda todas as características da superclasse, não podendo possuir propriedades e métodos próprios.
- III. Herança múltipla é uma propriedade na qual uma superclasse possui diversas subclasses.
- IV. Extensão é uma das formas de se implementar herança.

É correto apenas o que se afirma em

A) I.

B) III.

C) I e IV.

D) II e III.

E) II e IV.

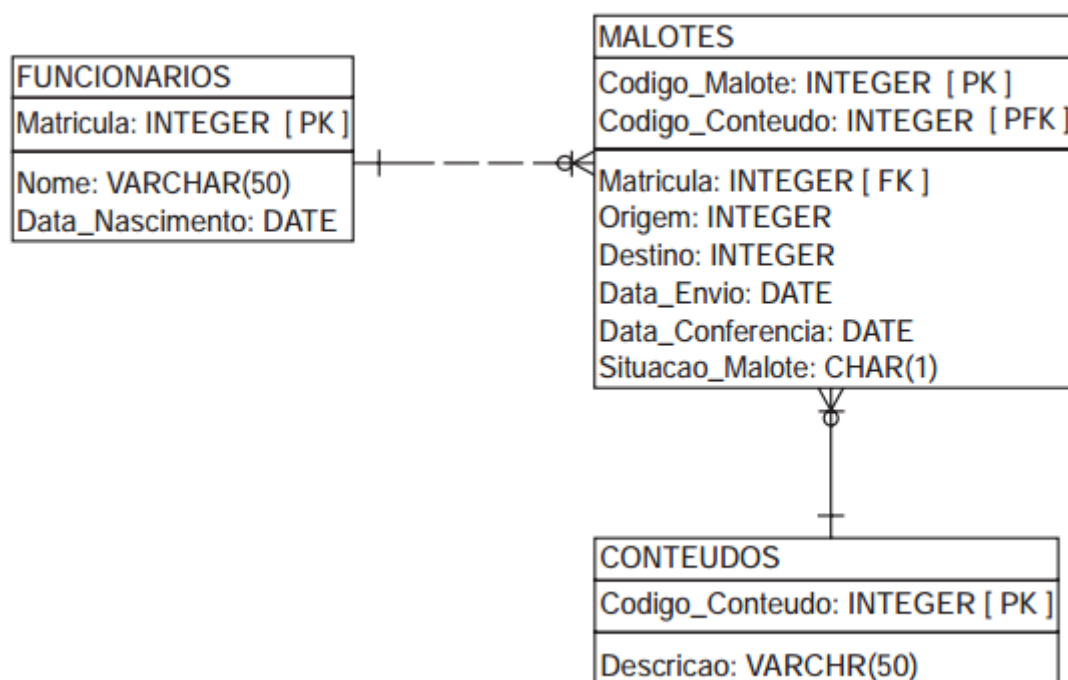
Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
005	14.3% 4/28	- 0/28	85.7% 24/28	- 0/28	- 0/28	Médio

ADS022

Questão: 006

Assuntos:

(ENADE 2011): Pedro foi contratado como desenvolvedor de software de uma empresa. Em seu primeiro dia de trabalho ele se deparou com o DER (Diagrama Entidade-Relacionamento), que representa os dados de um sistema de controle de malotes. Foi solicitado a Pedro relatório para o sistema contendo os seguintes dados: o nome de todos os funcionários que enviaram os malotes, o código dos malotes enviados, a descrição de seus conteúdos e a situação dos malotes. Para a geração do relatório, Pedro tem que fazer uma consulta utilizando o comando SELECT da linguagem SQL.



Conhecidos o modelo conceitual de dados e os dados necessários para a tarefa de Pedro, o comando SELECT que ele deve executar para realizar a consulta e produzir o relatório corretamente é

A)

```
SELECT NOME,CODIGO_MALOTE,DESCRICAO,SITUACAO_MALOTE FROM MALOTES INNER JOIN  
CONTEUDOS ON (CODIGO_CONTEUDO = CODIGO_CONTEUDO) INNER JOIN FUNCIONARIOS ON  
(MATICULA = MATRICULA);
```

B)

```
SELECT NOME, CODIGO_MALOTE, DESCRICAO, SITUACAO_MALOTE FROM MALOTES, CONTEUDOS,  
FUNCIONARIOS WHERE (CODIGO_CONTEUDO = CODIGO_CONTEUDO) AND (MATICULA =
```

MATRICULA);

C)

```
SELECT NOME,CODIGO_MALOTE,DESCRICAO,SITUACAO_MALOTE FROM MALOTES INNER JOIN
CONTEUDOS INNER JOIN FUNCIONARIOS ON(MALOTES.CODIGO_CONTEUDO =
CONTEUDOS.CODIGO_CONTEUDO) ON(MALOTES.MATRICULA = FUNCIONARIOS.MATRICULA);
```

D)

```
SELECT NOME, CODIGO_MALOTE, DESCRICAO,SITUACAO_MALOTE FROM MALOTES INNER JOIN
CONTEUDOS ON (MALOTES.CODIGO_CONTEUDO = CONTEUDOS.CODIGO_CONTEUDO)INNER JOIN
FUNCIONARIOS ON(MALOTES.MATRICULA = FUNCIONARIOS.MATRICULA);
```

E)

```
SELECT NOME, CODIGO_MALOTE, DESCRICAO, SITUACAO_MALOTE FROM MALOTES, CONTEUDOS,
FUNCIONARIOS INNER JOIN WHERE (MALOTES.CODIGO_CONTEUDO =
CONTEUDOS.CODIGO_CONTEUDO) AND (MALOTES.MATRICULA = FUNCIONARIOS.MATRICULA);
```

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
006	14.3% 4/28	3.6% 1/28	10.7% 3/28	67.9% 19/28	3.6% 1/28	Médio

ADS012

Questão: 007

Assuntos:

(ENADE 2017): A engenharia de requisitos, do ponto de vista do processo de software, é uma ação de engenharia de software importante, que se inicia durante a atividade de comunicação e continua na de modelagem. Ela deve ser adaptada às necessidades do processo, do projeto, do produto e das pessoas que estão realizando o trabalho.

PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016 (adaptado).

Considere os requisitos, a seguir, de um sistema para uma universidade, na qual se pretenda gerenciar o setor acadêmico.

R1: o sistema deve permitir que cada professor realize o lançamento de notas das turmas nas quais lecionou;

R2: o sistema deverá ser desenvolvido de forma a possibilitar seu transporte para outro sistema operacional em, no máximo, sessenta dias;

R3: o sistema deve permitir que um estudante realize a sua matrícula nas disciplinas oferecidas em um semestre letivo;

R4: o sistema atualizada a nota do estudante, permitindo sua visualização, em até dois segundos depois do momento que o professor a registra;

R5: o sistema deve permitir que o auxiliar de serviços acadêmicos realize o cadastro de um estudante em não mais do que dez minutos de orientação.

Nessa situação, representam descrições de requisitos não funcionais apenas os requisitos

A) R1, R2 e R3.

B) R1, R2 e R5.

C) R1, R3 e R4.

D) R2, R4 e R5.

E) R3, R4 e R5.

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
007	- 0/28	- 0/28	14.3% 4/28	78.6% 22/28	7.1% 2/28	Médio

SISINF009

Questão: 008

Assuntos:

(ENADE 2014): Considere uma situação em que um professor que queira saber se existem alunos cursando, ao mesmo tempo, as disciplinas A e B, tenha implementado um programa que:

- 1) inicializa um *array* a de 30 posições que contém as matrículas dos alunos da disciplina A;
- 2) inicializa outro *array* b de 40 posições que, contém as matrículas dos alunos da disciplina B;
- 3) imprime a matrícula dos alunos que estão cursando as disciplinas A e B ao mesmo tempo.

Considere, ainda, que os *arrays* foram declarados e inicializados, não estando necessariamente ordenados, e seus índices variam entre 0 e n - 1, sendo n o tamanho do *array*.

```
1. for ( i = 0 to 29 ) {  
2.     for ( j = 0 to 39 ) {  
3.  
4.  
5.  
6.     }  
7. }
```

Com base nessas informações, conclui-se que o trecho a ser incluído nas linhas 3, 4 e 5 do código acima, para que o programa funcione corretamente, é

A) 3. if (a[i] == b[j]) {
4. print(a[i]);
5. }

B) 3. if (a[j] == b[i]) {
4. print(a[j]);
5. }

C) 3. if (a[i] == b[j]) {
4. print(a[j]);
5. }

D) 3. if (a[i] == b[i]) {
4. print(a[i]);
5. }

E) 3. if (a[j] == b[j]) {
4. print(a[j]);
5. }

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
008	78.6% 22/28	3.6% 1/28	17.9% 5/28	- 0/28	- 0/28	Médio

FOR007

Questão: 009

Assuntos:

(ENADE 2006): A tabela abaixo mostra como se distribui o tipo de ocupação dos jovens de 16 a 24 anos que trabalham em 5 Regiões Metropolitanas e no Distrito Federal.

**Distribuição dos jovens ocupados, de 16 a 24 anos, segundo posição na ocupação
Regiões Metropolitanas e Distrito Federal - 2005**

(em porcentagem)

Regiões Metropolitanas e Distrito Federal	Assalariados					Autônomos			Empregado Doméstico	Outros
	Total	Setor privado		Setor público	Total	Trabalha para o público	Trabalha para empresas			
		Total	Com carteira assinada					Sem carteira assinada		
Belo Horizonte	79,0	72,9	53,2	19,7	6,1	12,5	7,9	4,6	7,4	(1)
Distrito Federal	80,0	69,8	49,0	20,8	10,2	9,8	5,2	4,6	7,1	(1)
Porto Alegre	86,0	78,0	58,4	19,6	8,0	7,7	4,5	3,2	3,0	(1)
Recife	69,8	61,2	36,9	24,3	8,6	17,5	8,4	9,1	7,1	(1)
Salvador	71,6	64,5	39,8	24,7	7,1	18,6	14,3	4,3	7,2	(1)
São Paulo	80,4	76,9	49,3	27,6	3,5	11,3	4,0	7,4	5,3	(1)

(Fonte: Convênio DIEESE / Seade, MTE / FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego
Elaboração: DIEESE)

Nota: (1) A amostra não comporta a desagregação para esta categoria.

Das regiões estudadas, aquela que apresenta o maior percentual de jovens sem carteira assinada, dentre os jovens que são assalariados do setor privado, é:

- A) Belo Horizonte.
- B) Distrito Federal.
- C) Recife
- D) Salvador
- E) São Paulo.

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
009	7.1% 2/28	- 0/28	17.9% 5/28	- 0/28	75% 21/28	Médio

ENGCOM031

Questão: 010

Assuntos:

(ENADE 2005): Duas máquinas, M1 e M2, implementam um mesmo conjunto de instruções, dos tipos A, B e C. O quadro abaixo mostra o número de ciclos de relógio de que cada máquina necessita para executar cada tipo de instrução.

Tipo de instrução	Ciclos por instrução para M1	Ciclos por instrução para M2
A	5	3
B	2	1
C	10	4

As frequências dos relógios das máquinas M1 e M2 são, respectivamente, 1 GHz e 500 MHz. Um programa P possui 50% de suas instruções do tipo A, 30% do tipo B e 20% do tipo C.

Da análise da situação exposta, pode-se concluir que o programa P será executado, aproximadamente,

- A) duas vezes mais rápido na máquina M1 do que na máquina M2.
 B) duas vezes mais rápido na máquina M2 do que na máquina M1.
 C) quatro vezes mais rápido na máquina M1 do que na máquina M2.
 D) quatro vezes mais rápido na máquina M2 do que na máquina M1.
 E) no mesmo tempo em ambas as máquinas M1 e M2.

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
010	10.7% 3/28	17.9% 5/28	10.7% 3/28	3.6% 1/28	57.1% 16/28	Médio

COMPUT047

Questão: 011

Assuntos:

(ENADE 2005): Um estudo recente realizado pela Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES) e a *Business Software Alliance* (BSA) mostra uma redução na pirataria de software no mundo e no Brasil, de 1994 a 2002. Com relação a esse assunto, julgue os itens a seguir.

- I A redução da pirataria de software no contexto brasileiro traz benefícios para a criação de empregos, aumento da arrecadação de impostos e aumento no faturamento da economia.
 II A reprodução de software original ou autorizado para fins de segurança ou backup é também considerada pirataria de software.
 III As iniciativas antipirataria devem incluir ações de conscientização, educação e atuação direta sobre os contraventores.
 IV A pirataria de software é uma atividade criminosa, contudo não há no Brasil, ainda, legislação específica que regulamente essa questão.

Estão certos apenas os itens

A) I e II.

B) I e III.

C) II e III.

D) II e IV.

E) III e IV.

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
011	7.1% 2/28	82.1% 23/28	3.6% 1/28	- 0/28	7.1% 2/28	Médio

ADS031

Questão: 012

Assuntos:

(ENADE 2008): O plano de negócios, mais do que um documento de elaboração das ações de implementação de um novo empreendimento, serve como documento que estabelece o relacionamento entre empreendedores e investidores. O conhecimento de características dos atores envolvidos nessa relação interfere diretamente na elaboração do plano de negócios. Considerando os papéis do empreendedor, do investidor e de conceitos de fatores envolvidos na elaboração do plano de negócios, assinale a opção correta.

A)

O verdadeiro empreendedor cria um negócio diante de uma oportunidade e procura, o mais breve possível, vendê-lo para um grupo de investidores.

B)

Investidores inteligentes consideram, ao analisar onde investir, que projeções financeiras mês a mês para um período maior que um ano constituem um dos fatores que garante o sucesso de um novo empreendimento.

C)

O empreendedor é uma pessoa à procura de riscos, que diante de uma nova oportunidade de empreendimento transfere todos os riscos para si.

D)

As pessoas, as oportunidades, o contexto e as possibilidades de riscos e recompensas são quatro fatores fundamentais, que devem ser considerados para o sucesso de um novo empreendimento.

E)

Um plano de negócios deve ser criado seguindo uma fórmula de sucesso preestabelecida apresentada em livros da área administração e implementada em aplicativos.

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
012	3.6% 1/28	7.1% 2/28	10.7% 3/28	78.6% 22/28	- 0/28	Médio

ADS035

Questão: 013

Assuntos:

(ENADE 2011): A programação orientada a objeto não é apenas uma forma de programar, é também um jeito de pensar em um problema utilizando conceitos do mundo real e, não somente conceitos computacionais.

Considerando os conceitos da programação orientada a objetos, analise as afirmações abaixo.

I. O objeto tem determinadas propriedades que o caracterizam e que são armazenadas no próprio objeto. As propriedades de um objeto são chamadas de instâncias.

II. As mensagens são informações enviadas ao objeto para que ele se comporte de uma determinada maneira. Um programa orientado a objetos em execução consiste em envios, interpretações e respostas às mensagens. São os métodos, os procedimentos residentes nos objetos, que determinam como eles irão atuar ao receber as mensagens.

III. A herança é um mecanismo para o compartilhamento de métodos e atributos entre classes e subclasses, permitindo a criação de novas classes através da programação das diferenças entre a nova classe e a classe-pai.

IV. O encapsulamento é um mecanismo que permite o acesso aos dados de um objeto somente através dos métodos desse. Nenhuma outra parte do programa pode operar sobre os dados do objeto. A comunicação entre os objetos é feita apenas através de troca de mensagens.

É correto apenas o que afirma em

A) I e II.

B) I e III.

C) III e IV.

D) I, II e IV.

E) II, III e IV.

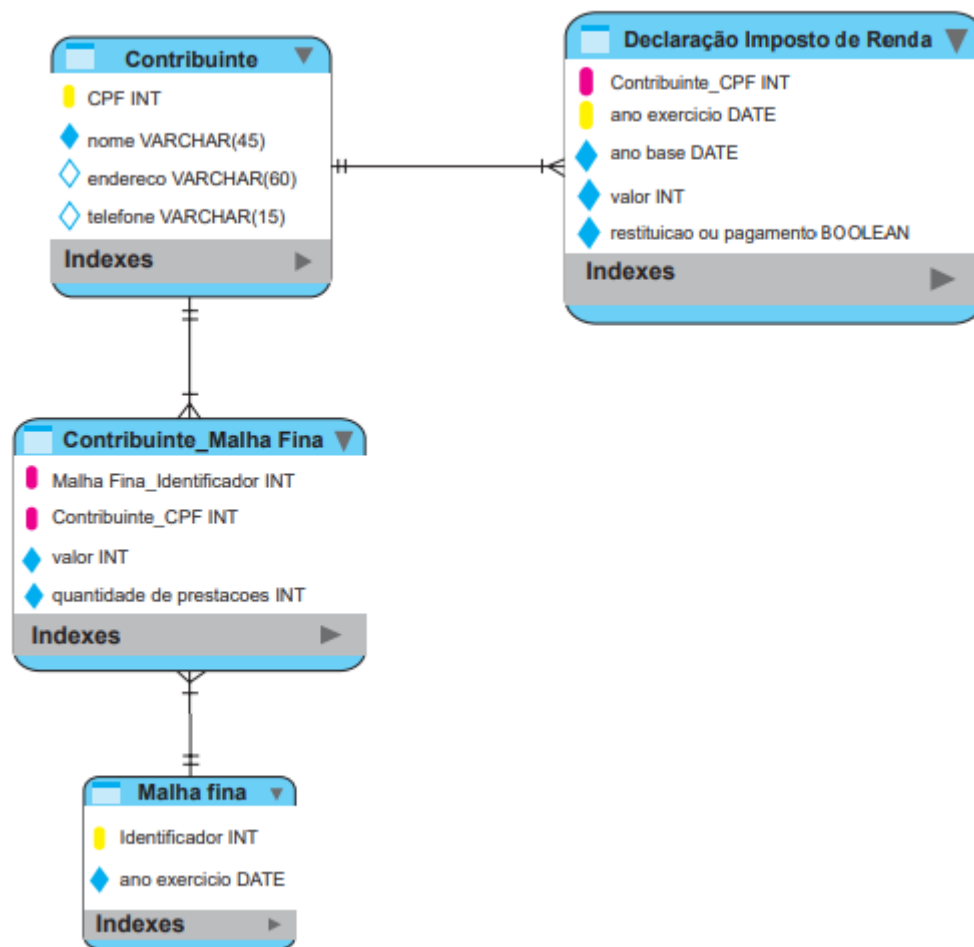
Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
013	7.1% 2/28	7.1% 2/28	17.9% 5/28	10.7% 3/28	57.1% 16/28	Médio

ADS021

Questão: 014

Assuntos:

(ENADE 2014): O modelo lógico de dados fornece uma visão da maneira como os dados são armazenados. A figura a seguir representa o modelo lógico de um ambiente observado em um escritório contábil.



Em relação ao modelo, avalie as afirmações a seguir.

- A entidade Declaração Imposto de Renda é uma entidade fraca.
- O relacionamento entre Contribuinte e Malha Fina é do tipo N:M (muitos para muitos).
- O atributo CPF da entidade Contribuinte tem a função de chave estrangeira na entidade Declaração Imposto de Renda e no relacionamento Contribuinte_MalhaFina.
- A entidade Malha Fina não possui chave primária somente chave estrangeira.
- O relacionamento Contribuinte_MalhaFina é um relacionamento ternário.

É correto apenas o que se afirma em

A) I, II e III.

B) I, II e IV.

C) I, IV e V.

D) II, III e V.

E) II, IV e V.

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
014	71.4% 20/28	7.1% 2/28	- 0/28	21.4% 6/28	- 0/28	Médio

ADS025

Questão: 015

Assuntos:

(ENADE 2014): A engenharia de *software* considera diversos aspectos para a garantia da qualidade. Os requisitos funcionais definem como um sistema deverá se comportar em relação a suas funcionalidades básicas, já os requisitos não funcionais avaliam outros aspectos do *software*.

São exemplos de requisitos não funcionais a serem considerados um *software*:

A) segurança, desempenho, estresse e sistema.

B) usabilidade, segurança, aceitação e confiabilidade.

C) usabilidade, segurança, desempenho e confiabilidade.

D) segurança, aceitação, testabilidade e confidencialidade.

E) usabilidade, confidencialidade, aceitação e confiabilidade.

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
015	- 0/28	- 0/28	100% 28/28	- 0/28	- 0/28	Médio

ADS029

Questão: 016

Assuntos:

(ENADE 2021): Um algoritmo é qualquer procedimento computacional bem definido que toma algum valor ou conjunto de valores como entrada e produz algum valor ou conjunto de valores como saída.

CORMEN, T. H. et al. Algoritmos Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002 (adaptado).

Considere o algoritmo a seguir.

Algoritmo Calcular

```
var
  mat [1..3][1..5] de inteiro =
    {{1, 2, -1, 2, 3}, {1, -3, 4, 2, 0}, {-3, 5, 2, 3, 4}}
  sl[1..3] de inteiro = {0, 0, 0}
  x, i, j : inteiro
  x <- 0
início
  para i <- 1 até 3 faça
    para j <- 1 até 5 faça
      sl[i] <- sl[i] + mat[i][j]
    fimpara
    x <- x + sl[i]
  fimpara
  imprima x
fim
```

No fim da execução do código apresentado, será exibido o valor

- A) 4.
- B) 7.
- C) 11.
- D) 22.
- E) 30.

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
016	- 0/28	- 0/28	7.1% 2/28	92.9% 26/28	- 0/28	Médio

FOR003

Questão: 017

Assuntos:

(ENADE 2008): A exposição aos raios ultravioleta tipo B (UVB) causa queimaduras na pele, que podem ocasionar lesões graves ao longo do tempo. Por essa razão, recomenda-se a utilização de filtros solares, que deixam passar apenas uma certa fração desses raios, indicada pelo Fator de Proteção Solar (FPS). Por exemplo, um protetor com FPS igual a 10 deixa passar apenas 1/10 (ou seja, retém 90%) dos raios UVB. Um protetor que retenha 95% dos raios UVB possui um FPS igual a:

- A) 95
- B) 90
- C) 50
- D) 20
- E) 5

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
017	3.6% 1/28	- 0/28	- 0/28	67.9% 19/28	28.6% 8/28	Médio

ADS028

Questão: 018

Assuntos:

(ENADE 2021): O modo clássico de encarar um sistema operacional é como um gerenciador de recursos. Desse ponto de vista, o sistema operacional é responsável pelo hardware do sistema. Nesse papel, ele recebe solicitações de acesso a recursos por parte das aplicações e concede ou nega tais acessos. Ao conceder solicitações de alocação, ele deve dispor com cuidado os recursos, de modo que os programas não interfiram uns nos outros.

Por exemplo, é uma péssima ideia permitir que os programas tenham acesso sem restrição à memória uns dos outros. Se um programa com defeito (ou malicioso) escreve no espaço de memória do outro programa, o segundo programa travará, na melhor das hipóteses, ou produzirá resultados incorretos, na pior das hipóteses. Ou ainda, se o programa ofensivo modificar a memória do sistema operacional poderá afetar o comportamento de todo o sistema.

STUART. B. L. Princípios de Sistemas Operacionais: projetos e aplicações. São Paulo: Cengage Learning, 2011 (adaptado).

Considerando que o texto alerta para a possibilidade de um programa interferir no outro, a atividade que um sistema operacional garante essa proteção é

A) o programa antivírus.

B) o gerenciamento de memória.

C)

o gerenciamento de arquivos.

D)

o gerenciamento de processos.

E) o gerenciamento de entrada e saída.

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
018	7.1% 2/28	75% 21/28	3.6% 1/28	14.3% 4/28	- 0/28	Médio

COMPUT016

Questão: 019

Assuntos:

(ENADE 2017 - BACHARELADO): A segurança da informação está diretamente relacionada com a proteção de um conjunto de informações, no sentido de preservar o valor que possuem para um indivíduo ou uma organização, tendo como propriedades básicas a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a autenticidade.

LYRA, M. R. Segurança e auditoria em sistemas de informação. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008 (adaptado).

A engenharia social é definida como o conjunto de técnicas utilizadas para reunir informações, explorando a tendência humana a ignorar os sistemas de segurança. Os ataques de engenharia social implicam interação com outros indivíduos, o que evidencia o aspecto psicológico da engenharia social.

MITNICK, K. D.; SIMON, W. L. The art of decption. New York: Wiley, 2001 (adaptado).

A ética normativa é o "certo" e o "errado" do comportamento social interpretado. A principal diferença entre essas duas perspectivas é a forma como um dilema moral é abordado, e não necessariamente as consequências disso.

Em relação à segurança da informação, avalie as afirmações a seguir.

I. As empresas sempre estão vulneráveis, pois o fator humano é o elo mais fraco da segurança da informação.

II. A segurança da informação não é um produto e, sim, um processo.

III. A ética profissional é um importante fator a ser considerado na segurança da informação.

É correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
019	- 0/28	- 0/28	3.6% 1/28	10.7% 3/28	85.7% 24/28	Médio

ADS034

Questão: 020

Assuntos:

(ENADE 2011): O plano de negócios é um documento usado para descrever um empreendimento e o modelo de negócios que sustentam a empresa. Sua elaboração envolve um processo de aprendizagem e autoconhecimento e ainda permite ao empreendedor situar-se no seu ambiente de negócios.

DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. Rio de Janeiro: Campus, 2001, p. 97

A respeito do plano de negócios, avalie as seguintes asserções.

O plano de negócios é importante para gerenciar de forma mais eficaz a empresa e tomar decisões acertadas e identificar oportunidades e transformá-las em diferencial competitivo para a empresa

PORQUE

permite estabelecer comunicação interna eficaz na empresa e convencer o público-alvo externo: fornecedores, parceiros, clientes, bancos, investidores, etc. sobre os benefícios e os custos do negócio.

Acerca dessas asserções, assinale a opção correta

A) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.

B) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira.

C) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa.

D) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira.

E) As duas asserções são proposições falsas.

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
020	75% 21/28	14.3% 4/28	10.7% 3/28	- 0/28	- 0/28	Médio

ADS031

Questão: 021

Assuntos:

(ENADE 2011): Em um determinado momento, uma rede recebe uma quantidade de requisições de operações, vindas de números IPs distintos, muito acima das condições operacionais previstas para os seus recursos e “trava”, isto é, os seus serviços são interrompidos. Muitas empresas e entidades governamentais sofrem esse tipo de ataque hacker. Para realizá-lo, um atacante precisa distribuir um código, em vários computadores, normalmente sem o consentimento dos destinatários, que se tornam seus “zumbis”. Em um momento, o atacante ativa os “zumbis” que fazem muitos acessos a um determinado alvo, acabando por esgotar seus recursos e derrubando o sistema de informações.

A respeito desse tipo de ataque, analise as afirmações abaixo.

- I. É um ataque de negação de serviço distribuído (*Distributed Denial Of Service*).
- II. É um ataque que ameaça o atributo da disponibilidade do sistema.
- III. É um ataque em que os zumbis roubam as senhas dos usuários, para poder enviar requisições.
- IV. É um ataque não detectável por sistemas de antivírus.

Está correto apenas o que se afirma em

- A) I.
- B) III.
- C) I e II.
- D) II e IV.
- E) III e IV.

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
021	7.1% 2/28	- 0/28	75% 21/28	14.3% 4/28	3.6% 1/28	Médio

ADS027

Questão: 022

Assuntos:

(ENADE 2021): O sistema de numeração, inserido na arquitetura e no funcionamento dos computadores, sempre foi muito utilizado na área computacional e pode ser escrito em diferentes bases numéricas, como: binária, octal, decimal ou hexadecimal. Durante a execução dos programas, a Unidade Central de Processamento (CPU) trabalha com os dados e instruções convertidos para dois estados distintos: 0 (zero) e 1 (um), que podem ser entendidos como “com energia” e “sem energia”, a chamada linguagem binária ou 0 e 1. Durante o processamento dos dados, instruções e os dados são armazenados no formato binário na memória principal do computador. A CPU, trabalhando com dados no formato binário, aumenta sua capacidade e velocidade no processamento dos dados.

Alguns exemplos dos dados, representados em diferentes bases, são utilizados nos sistemas computacionais diariamente: o endereçamento IP dos computadores em uma rede são

configurados na base decimal pontuada se for o IPv4, exemplo: 192.168.70.10; o número do endereço MAC-Address da placa de rede do computador é hexadecimal, exemplo: 00-15-5D-01-F2-00; já o sistema octal foi muito utilizado na computação, como uma alternativa mais compacta do sistema binário, na programação em linguagem de máquina.

Os profissionais que atuam na área da Tecnologia da Informação (TI) precisam constantemente interpretar, fazer cálculos ou converter dados entre as bases binária, decimal, octal ou hexadecimal. A tabela abaixo mostra os dígitos, a notação e alguns exemplos nas bases numéricas: 2, 8, 10 e 16.

Sistema na Base	Dígitos utilizados	Notação e exemplos
Binário - base 2	0, 1	$(1001)_2$; $(11011)_2$
Octal - base 8	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	$(27)_8$; $(35)_8$; $(16)_8$
Decimal - base 10	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	$(45)_{10}$; $(120)_{10}$
Hexadecimal - base 16	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F	$(1A)_{16}$; $(48)_{16}$; $(1E2)_{16}$

STALLINGS, W. *Arquitetura e Organização de Computadores*. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2017 (adaptado).

Fazendo a conversão da soma de: $(1001)_2 + (15)_8 + (FF)_{16}$, qual é o número equivalente na base decimal?

A) $(188)_{10}$

B) $(215)_{10}$

C) $(277)_{10}$

D) $(316)_{10}$

E) $(345)_{10}$

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
022	- 0/28	- 0/28	82.1% 23/28	7.1% 2/28	10.7% 3/28	Médio

ADS021

Questão: 023

Assuntos:

(ENADE 2008):

```

1 Algoritmo ENADE2008
2   variaveis
3     varA, varB, varC: inteiro
4     varF : real
5     varS : literal
6     varL : logico
7   inicio
8     varS ← "1000"
9     varA ← 4
10    varF ← 3.5
11    varC ← 0
12    varL ← VERDADEIRO
13    se ( (varC < varA) E varL OU (varS > varC) ) entao
14      varB ← varF/varA
15    senao
16      varB ← varA/varC
17    fim se
18 fim algoritmo

```

O código acima

A) não apresenta erros de nenhum tipo.

B) apresenta erros de atribuição de tipo inválido, divisão por zero e expressão relacional inválida.

C) apresenta erros de atribuição de tipo inválido, divisão por zero e estrutura condicional.

D) apresenta erros de estrutura condicional e expressão relacional inválida.

E) apresenta somente erro de divisão por zero.

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
023	- 0/28	75% 21/28	10.7% 3/28	- 0/28	14.3% 4/28	Médio

ADS009

Questão: 024

Assuntos:

(ENADE 2021): A etapa de definição de requisitos é voltada para estabelecer quais as funções são requeridas pelo sistema e as restrições sobre a operação e o desenvolvimento do software. Os requisitos de software podem ser classificados como requisitos funcionais e não funcionais.

SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software, 10. ed. São Paulo: Pearson Education, 2019 (adaptado).

Considerando as informações do texto, assinale a alternativa em que o item é um requisito funcional.

A)

O software deve ser operacionalizado no sistema Linux.

B)

O tempo de desenvolvimento não deve ultrapassar seis meses.

C)

O software deve emitir relatórios de compras a cada quinze dias.

D)

O tempo de resposta do sistema não deve ultrapassar 30 segundos.

E)

A base de dados deve ser protegida para acesso apenas de usuários autorizados.

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
024	3.6% 1/28	- 0/28	85.7% 24/28	- 0/28	10.7% 3/28	Médio

GTI021

Questão: 025

Assuntos:

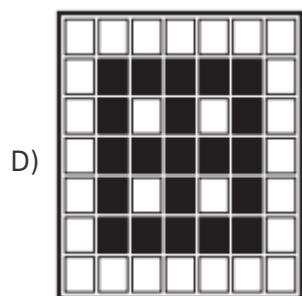
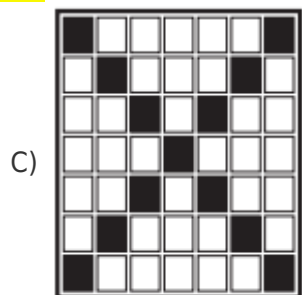
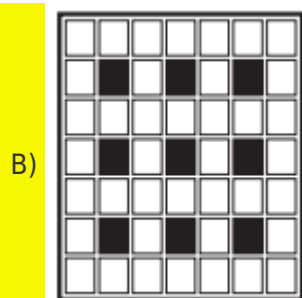
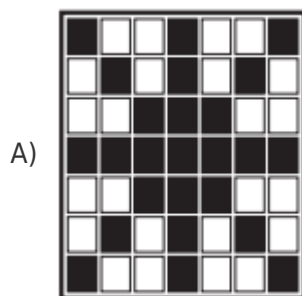
(ENADE 2017): Considere um painel luminoso representado por uma matriz quadrada de ordem n , sendo n um número inteiro ímpar. A cor de cada célula é definida pelo elemento $cor[i, j]$ utilizado na posição correspondente no painel. Considere, ainda, que a função $par(x)$ devolve verdadeiro argumento se x for um número par. O trecho de código a seguir foi elaborado para produzir determinado padrão no painel.

```

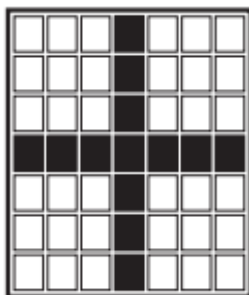
...
m = (n+1)/2
para i = 1 até n faça
  para j = 1 até n faça
    se ((par(i) e par(j)) e ((i - j) = 0) ou ((i + j) = (n + 1)) ou (i = m) ou (j = m)) então
      cor[i,j] = preto
    senão
      cor[i,j] = branco
    fim-se
  fim-para
fim-para
...

```

Nessa situação, se o valor de n for igual a 7, o padrão que será produzido no painel é



E)



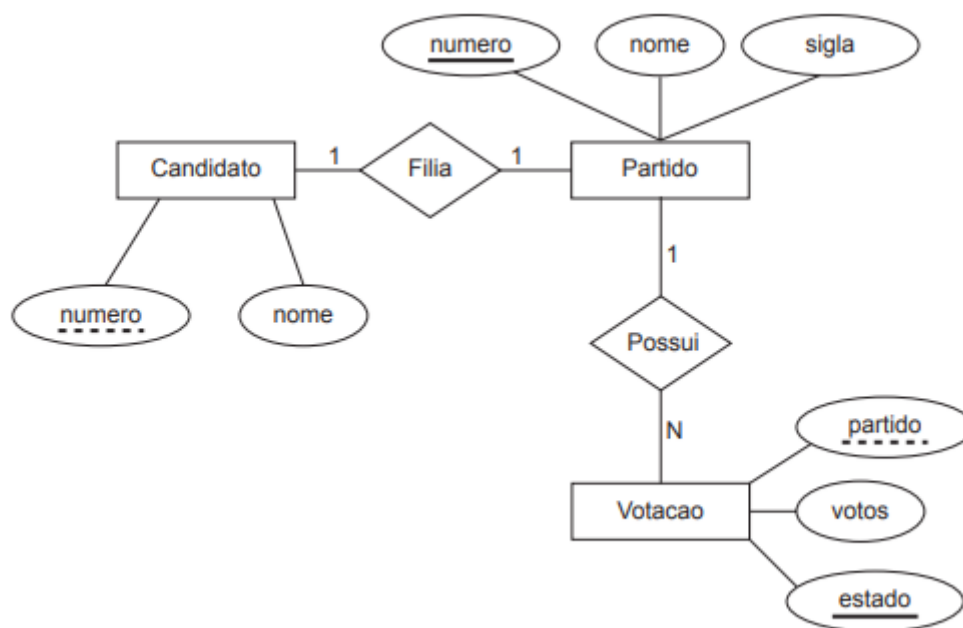
Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
025	17.9% 5/28	46.4% 13/28	7.1% 2/28	7.1% 2/28	21.4% 6/28	Difícil

ADS032

Questão: 026

Assuntos:

(ENADE 2017): Um cliente solicitou a uma empresa a criação de um banco de dados para armazenar o resultado de uma eleição presidencial, com dados sobre os partidos políticos, os candidatos e a votação obtida por cada candidato em cada unidade da federação. O seguinte diagrama de Entidade-Relacionamento foi elaborado como representação dos requisitos obtidos com o cliente.



A tabela a seguir contém os dados registrados a partir do resultado dessa eleição.

Partido			Candidato		Votação		
número	nome	sigla	número	nome	partido	votos	estado
91	Partido 1	P1	91	Candidato 1	91	12 345	AC
92	Partido 2	P2	92	Candidato 2	91	98 323	PE
93	Partido 3	P3	93	Candidato 3	91	1 726 453	SP
94	Partido 4	P4	94	Candidato 4	92	98 463	AC
95	Partido 5	P5	95	Candidato 5	92	192 837	PE
					92	4 283 747	SP
					93	16 253	AC
					93	293 845	PE
					93	6 253 745	SP
					94	98 372	AC
					94	598 333	PE
					94	8 271 347	SP
					95	46 837	AC
					95	327 264	PE
					95	5 938 374	SP

Com base nas informações e na situação apresentada, qual o comando SQL que seleciona corretamente os nomes dos candidatos, seus partidos e o total de votos de cada partido nessa eleição?

A)

SELECT c.nome, p.nome, SUM(v.votos) FROM Partido p, Candidato c, Votacao v WHERE c.numero = p.numero and v.partido = c.numero;

B)

SELECT c.nome, p.nome, COUNT(v.votos) FROM Partido p, Candidato c, Votacao v WHERE c.numero = p.numero and v.partido = c.numero GROUP BY c.nome, p.nome;

C)

SELECT c.nome, p.nome, SUM(v.votos) FROM Partido p, Candidato c, Votacao v WHERE c.numero = p.numero and v.partido = c.numero GROUP BY c.nome, p.nome;

D)

SELECT c.nome, p.nome, v.votos FROM Partido p, Candidato c, Votacao v WHERE c.numero = p.numero and v.partido = c.numero GROUP BY c.nome, p.nome, SUM(v.votos);

E)

SELECT c.nome, p.nome, COUNT (v.votos) FROM Partido p, Candidato c, Votacao v WHERE c.numero = p.numero and v.partido = c.numero GROUP BY c.nome, p.nome, v.votos;

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
026	3.6% 1/28	3.6% 1/28	75% 21/28	10.7% 3/28	7.1% 2/28	Médio

ADS028

Questão: 027

Assuntos:

(ENADE 2011): A virtualização permite que um único computador hospede múltiplas máquinas virtuais, cada uma com seu próprio sistema operacional. Essa técnica tem ganhado importância

nos dias atuais e vem sendo utilizada para resolver diversos tipos de problemas.
Considerando os diversos aspectos a serem considerados na utilização da virtualização, avalie as afirmações abaixo.

- I. Um sistema operacional sendo executado em uma máquina virtual utiliza um subconjunto da memória disponível na máquina real.
- II. Uma das aplicações da virtualização é a disponibilização de múltiplos sistemas operacionais para teste de software.
- III. A virtualização só pode ser utilizada em sistemas operacionais Linux.
- IV. Um sistema operacional executado em uma máquina virtual apresenta um desempenho superior ao que alcançaria quando executado diretamente na mesma máquina real.

É correto apenas o que se afirma em

- A) I.
- B) III.
- C) I e II.**
- D) II e IV.
- E) III e IV.

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
027	- 0/28	- 0/28	92.9% 26/28	7.1% 2/28	- 0/28	Médio

SISINFO033

Questão: 028

Assuntos:

(ENADE 2017): Tendo em vista que a informação está entre os bens mais importantes para uma organização, um dos fatores decisivos na definição de uma rede de computadores é a segurança da informação. Para garantir tal segurança e evitar qualquer desvio ou ação que possa modificar essas informações sem autorização ou, ainda, para protegê-las de ataques cibernéticos, são necessários planejamentos e estruturação da rede e de seus acessos.

FONTES, F. Praticando a segurança da informação. 1 ed. São Paulo, 2008 (adaptado).

Considerando o texto, avalie as afirmações a seguir.

- I. A proteção da informação em uma organização é competência restrita à área de tecnologia, que assume total responsabilidade sobre sua segurança.
- II. A proteção da informação exige postura e comprometimento dos envolvidos na sua execução, portanto, deve ser tratada de forma profissional.
- III. A presença de funcionários éticos na empresa elimina a necessidade de investimentos na área de segurança da informação.
- IV. Os ataques cibernéticos são cada dia mais frequentes, por isso, a segurança da informação deve ser considerada essencial.

É correto o que se afirma em

- A) II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e IV, apenas.**
- D) I, III e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
028	3.6% 1/28	- 0/28	96.4% 27/28	- 0/28	- 0/28	Médio

ADS010

Questão: 029

Assuntos:

(ENADE 2014): A classe *CountOccurrence* escrita na linguagem Java, tem por objetivo localizar e contar quantas ocorrências de um determinado valor existem em conjunto predeterminado de valores, retornando a quantidade de vezes que um determinado valor se repete no conjunto.

```

1 public class CountConcurrence {
2
3     public boolean hasValue(int searchValue, int[] array, int i) {
4         if (i >= array.length)
5             return false;
6
7         if (array[i] == searchValue)
8             return true;
9         else
10            return hasValue(searchValue, array, i + 1);
11     }
12
13     public int count(int countValue, int[] array, int i) {
14         if (!hasValue(countValue, array, i) || i >= array.length)
15             return 0;
16
17         int c = 0;
18         if (array[i] == countValue)
19             c++;
20
21         c += count(countValue, array, i);
22         return c;
23     }
24
25     public static void main(String[] args) {
26         int[] array = {2, 3, 5, 6, 9, 7, 8, 8, 9};
27         CountOccurrence co = new CountOccurrence();
28         System.out.println(co.count(5, array, 0));
29     }
30 }

```

Para que o algoritmo funcione corretamente, atendendo o requisito proposto, mudança em sua estrutura que deve ser aplicada é.

- alterar a linha 15, de: `return 0;` para: `return`
A) `count(countValue, array, 0);`

alterar a linha 18, de: if (array[i] ==
B) countValue) para: if (array[c] ==
countValue)

C) alterar a linha 21, de: c += count (countValue,
array, i); para: c += count (countValue,
array, i + 1);

alterar a linha 14, de: if
D) (!hasValue(countValue, array, i)
|| i >= array.length) para: if (i >=
array.length)

E)

alterar a linha 10, de: return
hasValue(searchValue, array, i+1);
para: return hasValue(searchValue,
array, i - 1);

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
029	7.1% 2/28	7.1% 2/28	67.9% 19/28	10.7% 3/28	7.1% 2/28	Difícil

ADS020

Questão: 030

Assuntos:

(ENADE 2008):

```

1  Algoritmo ENADE2008
2  variaveis
3  V[0..4] ← {2,0,4,3,1}:inteiro
4  I,J,A : inteiro
5  inicio
6  para I ← 0 ate 3 passo 1 faca
7    para J ← 0 ate 3-I passo 1 faca
8      se (V[J] > V[J+1] ) entao
9        A ← V[J]
10       V[J] ← V[J+1]
11       V[J+1] ← A
12     fim se
13     escreva V[0],V[1],V[2],V[3],V[4]
14   fim para
15 fim para
16 fim algoritmo

```

Com relação ao algoritmo acima, que manipula um vetor de inteiros, julgue os itens a seguir.

I Quando as variáveis I e J valerem, respectivamente, 0 e 1, a linha 13 apresentará a sequência de valores 0,2,4,3,1.

II Quando as variáveis I e J valerem, respectivamente, 1 e 0, a linha 13 apresentará a sequência de valores 0,2,3,1,4.

III Quando as variáveis I e J valerem, respectivamente, 1 e 2, a linha 13 apresentará a sequência de valores 0,2,1,3,4.

Assinale a opção correta.

A) Apenas um item está certo.

B) Apenas os itens I e II estão certos.

C) Apenas os itens I e III estão certos.

D) Apenas os itens II e III estão certos.

E) Todos os itens estão certos.

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
030	14.3% 4/28	7.1% 2/28	10.7% 3/28	17.9% 5/28	50% 14/28	Difícil